

Universidad Autonoma de Madrid

Facultad de Ciencias

Departamento de Fisica Teorica

Propagacion de incendios forestales

Simulacion mediante un automata celular estocastico S-I-Q-R

Autores

Unai Marquez Sanchez

Antonio Palop Navarrete

Universidad Autonoma de Madrid

Marzo de 2025

Contents

1	Introduccion	2
2	Descripcion del modelo	3
2.1	Representacion del bosque	3
2.2	Reglas de transicion	4
2.3	Cortafuegos	5
2.4	Condiciones iniciales y parametros de referencia	5
3	Resultados	6
3.1	Dinamica base del modelo S-I-Q-R	6
3.2	Efecto de la configuracion del cortafuegos	7
3.3	Efecto de la direccion del viento	10
3.4	Efecto de la intensidad del viento	13
3.5	Efecto de la tasa de propagacion β	14
3.6	Efecto de las tasas de combustion γ y δ	15
4	Conclusiones	18

1 Introduccion

Los incendios forestales constituyen uno de los fenomenos naturales de mayor impacto sobre los ecosistemas terrestres, con consecuencias que se extienden desde la perdida inmediata de biodiversidad hasta efectos a largo plazo sobre el ciclo del carbono y el clima regional. En el contexto mediterraneo, y especialmente en la peninsula iberica, la combinacion de veranos cada vez mas calurosos, periodos de sequia prolongados y una acumulacion historica de combustible vegetal en zonas con escasa gestion forestal ha convertido los grandes incendios en un problema de primer orden tanto ecologico como social. Solo en Espana, decenas de miles de hectareas arden cada verano, con perdidas economicas y humanas que justifican plenamente el esfuerzo cientifico por comprender y anticipar este tipo de fenomenos.

Comprender como se propaga el fuego a traves de un bosque es una tarea que combina fisica, quimica, biologia y matematicas. Los modelos mas detallados, basados en ecuaciones de transferencia de calor y cinetica de la combustion, son costosos computacionalmente y requieren una gran cantidad de datos de entrada que raramente estan disponibles en tiempo real. Por eso, desde los anos noventa se ha desarrollado una familia de modelos mucho mas simples pero sorprendentemente utiles: los *automatas celulares estocasticos*. En estos modelos, el bosque se representa como una cuadrícula de celdas, cada una de las cuales puede encontrarse en uno de un numero pequeño de estados, y la dinamica se define mediante reglas de transicion locales entre celdas vecinas.

La analogia con los modelos epidemiologicos es inmediata y ha sido explorada ampliamente en la literatura. De la misma manera que una enfermedad infecciosa se propaga de individuos infectados a individuos susceptibles, el fuego se propaga de celdas ardiendo a celdas con arbolado vivo. Esta conexión formal permite importar toda la maquinaria conceptual de la epidemiologia matematica, en particular los modelos de compartimentos como el clasico SIR de Kermack y McKendrick [1], adaptandolos al contexto de los incendios.

En este trabajo presentamos un modelo de automata celular con cuatro estados: *sano* (S), *ardiendo* (I), *semiquemado o en brasas* (Q) y *quemado total* (R). La inclusion de la fase intermedia Q responde a una observacion fisica relevante: en la realidad, un arbol no pasa de estar en llamas a estar completamente extinto de forma instantanea. Existe una fase de brasas, de duracion variable segun el tipo de vegetacion y las condiciones meteorologicas, durante la cual el material sigue a alta temperatura y puede encender vegetacion cercana, aunque con menor intensidad que en la fase activa. Ignorar esta fase puede llevar a subestimar tanto la duracion del incendio como su extension final, y de hecho los equipos de extincion saben que un fuego no esta realmente controlado hasta que no se han apagado tambien las brasas.

El modelo incorpora además dos elementos que resultan esenciales para reproducir el comportamiento de incendios reales: el *viento*, que rompe la simetría del frente de fuego y acelera su avance en una dirección preferente, y los *cortafuegos*, franjas de terreno sin vegetación que actúan como barreras físicas a la propagación. A diferencia de trabajos que emplean únicamente bloques aislados de pocas celdas, aquí estudiamos cortafuegos de dimensión realista: franjas horizontales completas de distintos anchos, una barrera en forma de L que sigue el trazado de un camino o cauce natural, y una configuración de doble franja paralela con zona de amortiguación interior. Estas geometrías están dimensionadas para que la barrera sea visible y funcional a la escala de la simulación.

El objetivo del trabajo es explorar sistemáticamente cómo cada uno de estos factores modifica la extensión y la velocidad del incendio. Para ello realizamos seis series de experimentos variando: la configuración del cortafuegos, la dirección e intensidad del viento, la tasa de propagación del fuego, y las tasas de transición entre las fases de combustión. Los resultados se presentan tanto en forma de instantáneas espaciales del estado del bosque como en curvas temporales de los cuatro compartimentos.

El documento se organiza como sigue. La sección 2 describe el modelo matemático y los detalles de implementación. La sección 3 presenta los resultados experimentales. Finalmente, la sección 4 recoge las conclusiones y apunta líneas de trabajo futuro.

2 Descripción del modelo

2.1 Representación del bosque

El sistema se discretiza sobre una cuadrícula regular de $N \times N$ celdas con $N = 60$. Cada celda (i, j) , donde i es el índice de fila (de arriba a abajo) y j el de columna, representa una unidad de superficie del bosque y puede encontrarse en uno de cuatro estados:

- **S** (susceptible): árbol vivo e intacto, capaz de incendiarse si recibe calor suficiente de sus vecinos.
- **I** (ardiendo): árbol en llamas activas, con máxima emisión de calor y mayor capacidad de propagar el fuego.
- **Q** (semiquemado): árbol en fase de brasas. Sin llamas visibles pero todavía a alta temperatura; puede encender vegetación adyacente con menor intensidad que en estado *I*.
- **R** (quemado total o cortafuegos): celda que ha perdido completamente su carga de combustible, bien por combustión completa, bien porque se ha asignado como cortafuegos desde el inicio. Es un estado absorbente: no puede volver a arder ni transmitir calor.

La topologia de interaccion es la vecindad de von Neumann de radio 1: cada celda interior tiene exactamente cuatro vecinos (norte, sur, este, oeste).

2.2 Reglas de transicion

En cada paso de tiempo $t \rightarrow t + 1$ todos los estados se actualizan de forma sincrona.

Transicion $S \rightarrow I$ (ignicion). Una celda susceptible (i, j) puede incendiarse si algun vecino se encuentra en estado I o Q . La tasa de propagacion efectiva desde el vecino (x, y) hacia (i, j) es:

$$\beta_{\text{ef}}(i, j, x, y) = \begin{cases} \min(\beta \cdot w(i, j, x, y), 1) & \text{si estado}(x, y) = I, \\ \min(0,4 \beta \cdot w(i, j, x, y), 1) & \text{si estado}(x, y) = Q, \end{cases} \quad (1)$$

donde el factor 0,4 refleja que las brasas transmiten calor con menos de la mitad de la intensidad de las llamas. Asumiendo independencia entre vecinos, la probabilidad de ignicion es:

$$P_{\text{fuego}}(i, j) = 1 - \prod_{\substack{(x, y) \in \mathcal{V}(i, j) \\ \text{estado}(x, y) \in \{I, Q\}}} (1 - \beta_{\text{ef}}(i, j, x, y)). \quad (2)$$

Factor de viento. El viento amplifica la propagacion en su direccion de avance mediante un multiplicador $w_s > 1$:

$$w(i, j, x, y) = \begin{cases} w_s & \text{si } (x, y) \text{ se encuentra en la direccion de procedencia del viento respecto a } (i, j), \\ 1 & \text{en caso contrario.} \end{cases} \quad (3)$$

Por ejemplo, si el viento sopla hacia abajo ($+i$), el vecino norte $(i - 1, j)$ esta a favor del viento y su factor es w_s ; los demas vecinos tienen factor 1.

Transicion $I \rightarrow Q$ (paso a brasas). Un arbol en llamas pasa a la fase de brasas con probabilidad γ en cada paso:

$$P(I \rightarrow Q) = \gamma. \quad (4)$$

El tiempo medio de permanencia en el estado I es $1/\gamma$ pasos, con distribucion geometrica.

Transicion $Q \rightarrow R$ (extincion total). Una brasa se extingue completamente con probabilidad δ :

$$P(Q \rightarrow R) = \delta. \quad (5)$$

El tiempo total esperado desde el inicio de la combustion hasta la extincion completa es:

$$\langle T_{\text{total}} \rangle = \frac{1}{\gamma} + \frac{1}{\delta}. \quad (6)$$

Para los valores de referencia $\gamma = 0,25$ y $\delta = 0,15$, esto equivale a $4 + 6,7 \approx 11$ pasos por celda.

2.3 Cortafuegos

Los cortafuegos se implementan asignando el estado R a un conjunto de celdas antes de iniciar la simulacion. Al ser R un estado absorbente, estas celdas actuan como barreras fisicas que el frente de fuego no puede cruzar directamente. En este trabajo estudiamos cuatro configuraciones de cortafuegos de dimension realista, ademas del caso sin barrera:

- **Franja estrecha:** franja horizontal de 3 filas (filas 38–40) que atraviesa completamente la cuadrícula de izquierda a derecha. Modela un cortafuegos convencional de anchura minima.
- **Franja gruesa:** franja horizontal de 6 filas (filas 37–42) que atraviesa toda la cuadrícula. Representa un cortafuegos reforzado, con mayor margen de seguridad frente al salto de chispas.
- **Cortafuegos en L:** segmento horizontal de 4 filas en la mitad izquierda de la cuadrícula (filas 38–41, columnas 0–39) combinado con un segmento vertical de 12 filas (filas 30–41, columnas 38–41). Esta geometria simula una barrera que sigue el trazado natural de un camino o un cauce fluvial que cambia de direccion.
- **Doble franja:** dos franjas horizontales delgadas (2 filas cada una) separadas por un pasillo de 4 filas, situadas en las filas 35–36 y 41–42. La zona entre las dos franjas actua como area de amortiguacion donde el fuego puede penetrar pero queda confinado entre las dos barreras.

2.4 Condiciones iniciales y parametros de referencia

El foco inicial de ignicion se situa en la celda (25, 30), en la parte superior de la cuadrícula. Con el viento soplando hacia abajo (+ i), el frente avanza en esa direccion

y alcanza los cortafuegos, que estan situados en la mitad inferior de la cuadrícula. Los valores de referencia de todos los parametros se recogen en la tabla 1.

Table 1: Parametros de referencia del modelo S-I-Q-R.

Parametro	Simbolo	Valor
Tamano de la cuadrícula	N	60
Tasa de propagacion base	β	0.35
Tasa de paso a brasas	γ	0.25
Tasa de extincion total	δ	0.15
Factor de reduccion de brasas	—	0.40
Intensidad del viento	w_s	1.8
Direccion del viento	—	hacia abajo
Cortafuegos de referencia	—	franja gruesa (6 filas)
Numero de pasos de tiempo	T	120

3 Resultados

3.1 Dinamica base del modelo S-I-Q-R

Antes de estudiar el efecto de cada parametro por separado, conviene familiarizarse con la dinamica del modelo en condiciones de referencia. La figura 1 muestra cuatro instantaneas del estado espacial del bosque en los instantes $t = 0$, $t = 30$, $t = 70$ y $t = 115$, y la figura 2 recoge las curvas temporales de los cuatro compartimentos a lo largo de toda la simulacion.

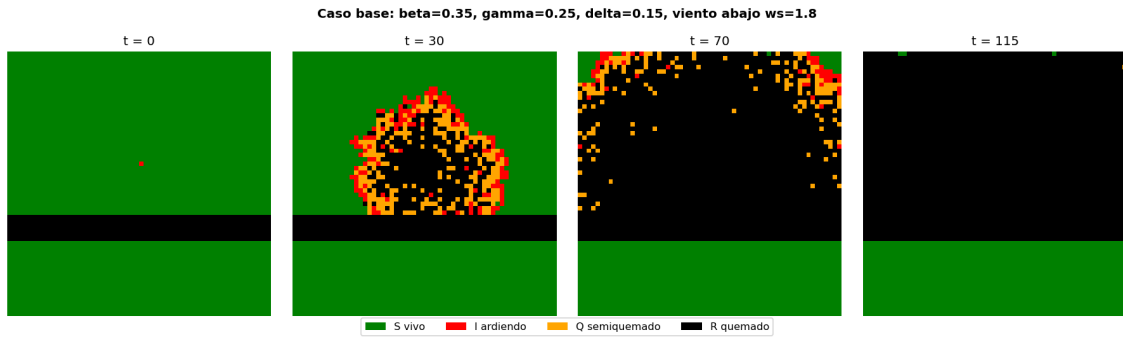


Figure 1: Caso base: $\beta = 0,35$, $\gamma = 0,25$, $\delta = 0,15$, $w_s = 1,8$ hacia abajo, franja gruesa. Verde: S; rojo: I; naranja: Q; negro: R.

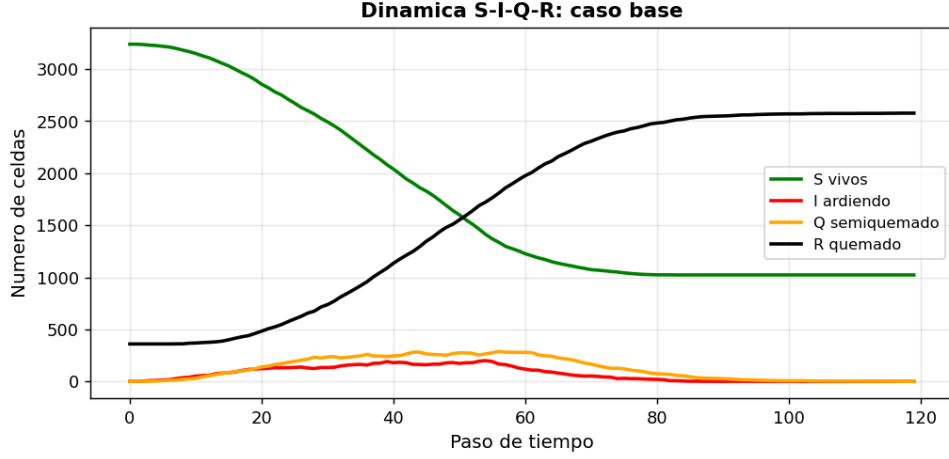


Figure 2: Evolucion temporal de los cuatro compartimentos en el caso base.

La dinamica presenta una estructura claramente secuencial. Inmediatamente despues de la ignicion, el numero de celdas ardiendo (I, rojo) crece rapidamente a medida que el frente se expande hacia los vecinos susceptibles. Este crecimiento inicial es explosivo porque la densidad de combustible disponible es maxima y el viento impulsa el frente en una direccion preferente. A continuacion, la curva I alcanza un maximo y decae: las celdas que llevan mas tiempo ardiendo pasan a la fase de brasas (Q, naranja) con probabilidad γ en cada paso. La curva Q sigue a I con un retardo natural, alcanza su propio maximo y finalmente decrece a medida que las brasas se extinguen con tasa δ . La curva de quemados totales (R, negro) crece de forma monotona y se estabiliza cuando no quedan celdas activas.

Este escalonamiento temporal entre I y Q es la huella caracteristica del modelo de cuatro estados. Desde el punto de vista operativo, implica que incluso cuando el frente principal de llamas ha disminuido, sigue existiendo una zona extensa de brasas que mantiene viva la capacidad de contagio. Un fuego que parece controlado puede reavivarse si el viento cambia o aumenta de intensidad, precisamente porque la fase Q aun no se ha extinguido. Se observa ademas que la franja gruesa (visible como una banda negra horizontal en las instantaneas) detiene eficazmente el avance del frente hacia la zona sur, confinando el dano en la mitad superior de la cuadrícula.

3.2 Efecto de la configuracion del cortafuegos

Este experimento compara las cinco configuraciones descritas en la seccion 2, manteniendo todos los demas parametros en sus valores de referencia.

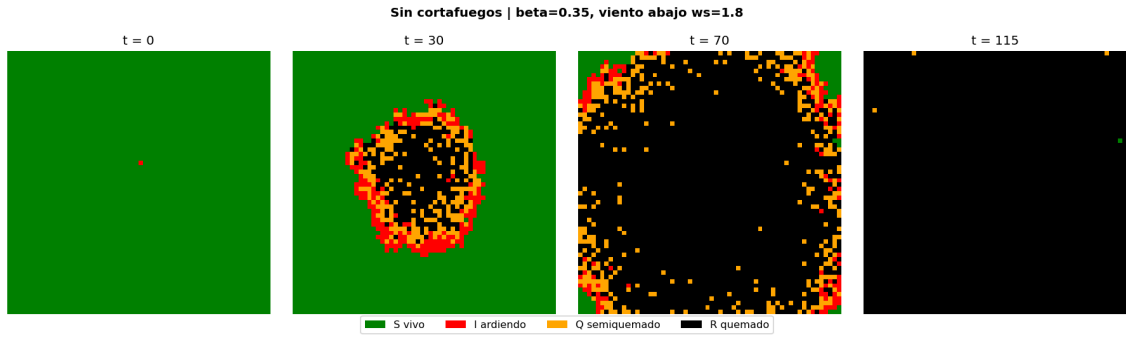


Figure 3: Sin cortafuegos. El fuego se expande libremente y acaba destruyendo practicamente todo el bosque.

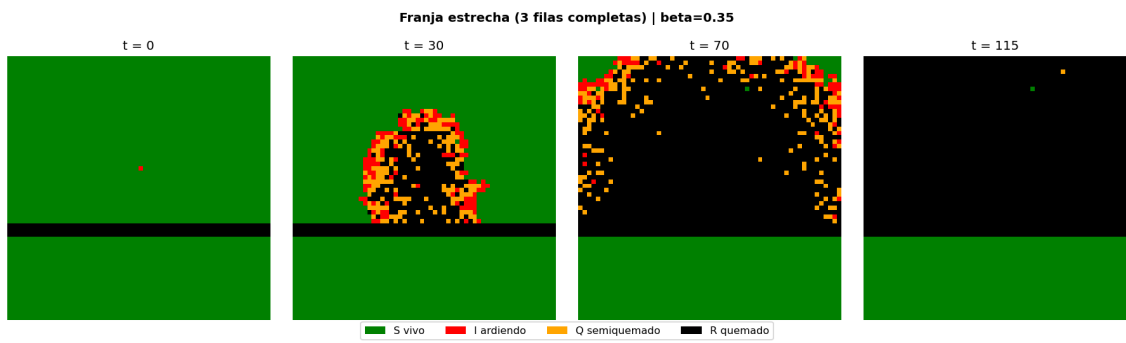


Figure 4: Franja estrecha (3 filas, filas 38–40): barrera continua de anchura minima.

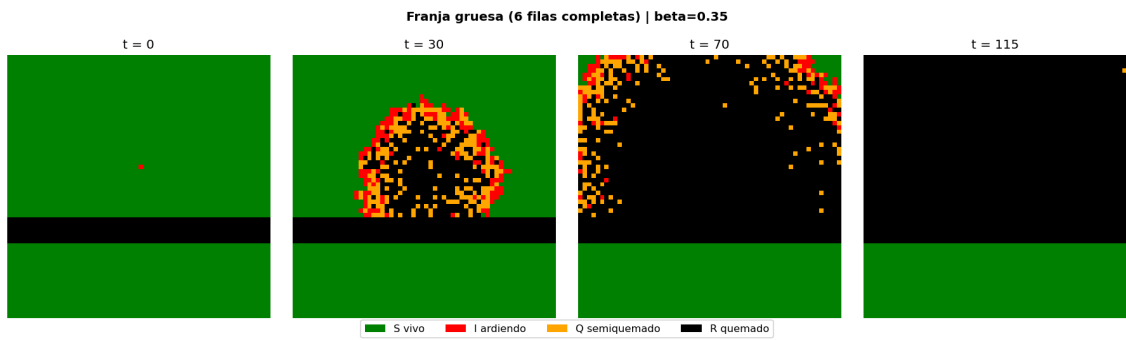


Figure 5: Franja gruesa (6 filas, filas 37–42): barrera continua reforzada.

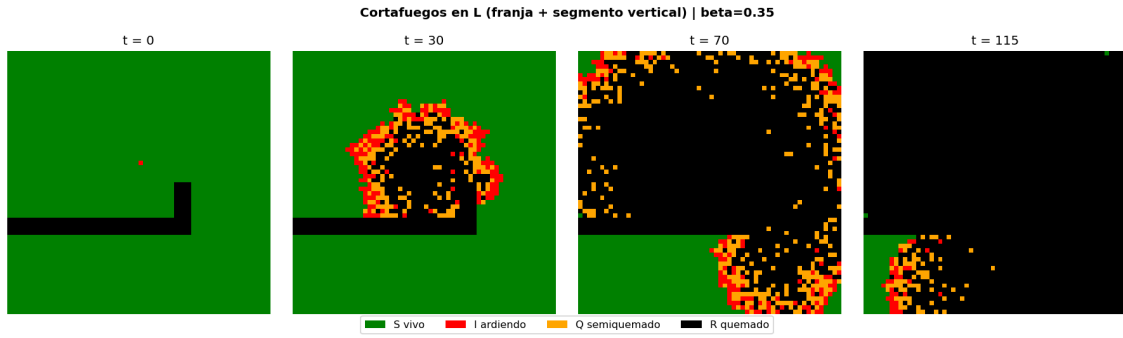


Figure 6: Cortafuegos en L: segmento horizontal en la mitad izquierda mas segmento vertical.

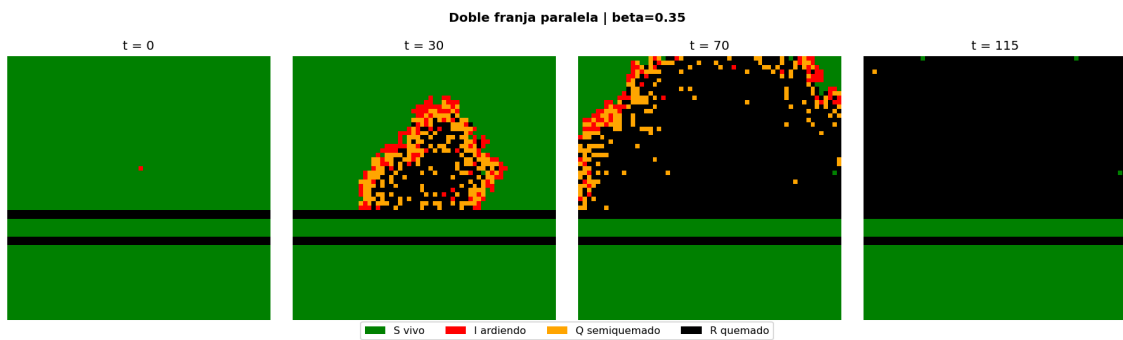


Figure 7: Doble franja paralela: dos barreras de 2 filas separadas por un pasillo de 4 filas.

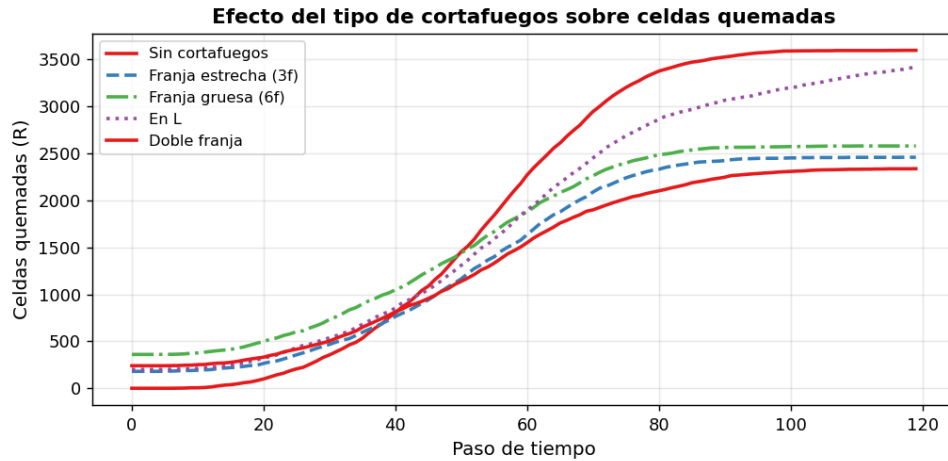


Figure 8: Numero de celdas quemadas a lo largo del tiempo para cada configuracion de cortafuegos.

Los resultados son muy claros y permiten extraer conclusiones precisas sobre la eficacia relativa de cada tipo de barrera.

Sin cortafuegos, el incendio se propaga libremente y destruye una fraccion muy elevada del bosque antes de alcanzar los bordes de la cuadrícula. La curva de celdas

quemadas crece de forma casi continua durante toda la simulacion.

La franja estrecha de 3 filas ya ofrece una proteccion significativa: al ser continua y atravesar toda la cuadrícula de extremo a extremo, no puede ser flanqueada. El fuego llega a ella, la encuentra como un obstáculo infranqueable bajo estas condiciones de β y w_s , y la zona sur queda prácticamente intacta. La diferencia respecto al caso sin cortafuegos es llamativa, lo que confirma que la continuidad de la barrera es la propiedad más importante, por encima de su anchura.

La franja gruesa de 6 filas ofrece una protección similar a la estrecha bajo los parámetros de referencia, pero con mayor margen de seguridad: para valores más altos de β o w_s (como veremos en experimentos posteriores), la franja gruesa sigue siendo eficaz mientras que la estrecha puede ser superada. La diferencia en el número de celdas quemadas entre ambas es pequeña en el caso base, pero la robustez es mayor.

El cortafuegos en L muestra un comportamiento intermedio e ilustrativo. El segmento horizontal detiene el fuego en la mitad izquierda de la cuadrícula, pero en la mitad derecha, donde no hay barrera horizontal, el fuego puede seguir avanzando hacia el sur. El segmento vertical actúa como un muro lateral que limita la expansión este-oeste del fuego en la zona donde ambos segmentos se solapan. El resultado es un patrón espacial asimétrico visible en la figura 6: la zona sur-oeste queda protegida mientras que la sur-este resulta afectada.

La doble franja paralela presenta un comportamiento interesante: la primera barrera detiene el frente principal, pero si el fuego la supera (lo que no ocurre en el caso base pero si con viento más fuerte), la segunda actúa como línea de defensa adicional. En el caso base, el comportamiento es similar al de la franja estrecha porque la primera barrera ya es suficiente.

3.3 Efecto de la dirección del viento

El viento introduce una asimetría fundamental en la dinámica del incendio. Las cuatro instantáneas siguientes muestran el estado del bosque para las cuatro direcciones cardinales con el mismo valor de $w_s = 1,8$ y la franja gruesa como cortafuegos.

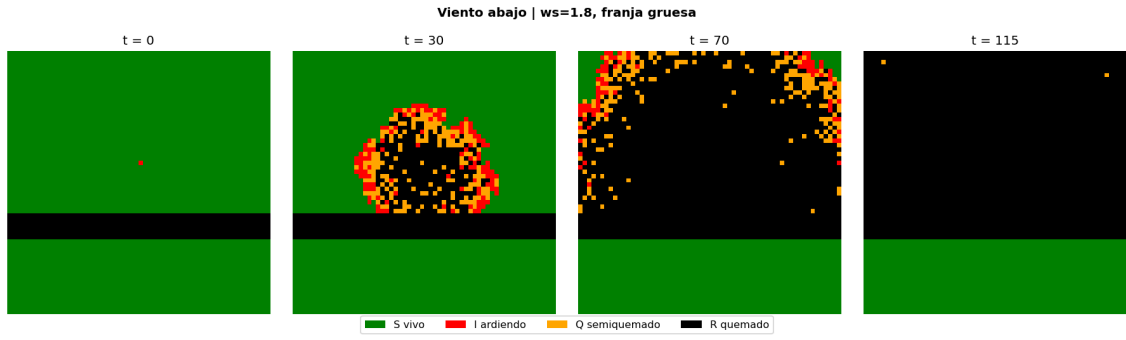


Figure 9: Viento hacia abajo: el frente avanza en esa direccion e impacta frontalmente contra el cortafuegos.

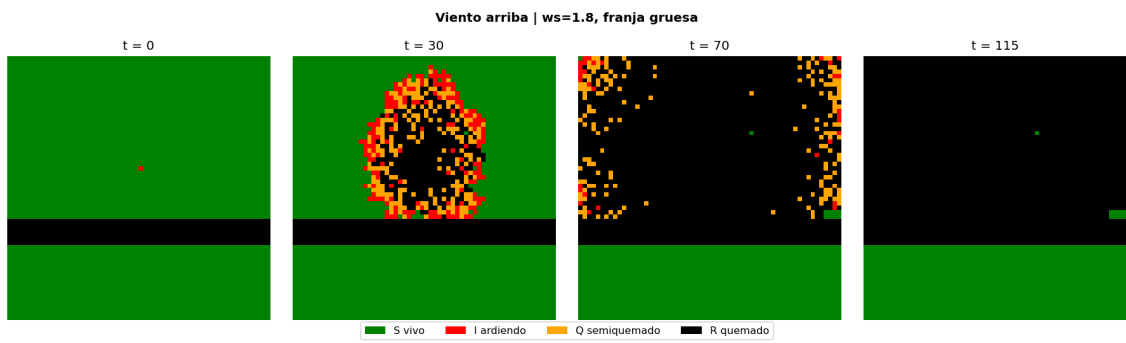


Figure 10: Viento hacia arriba: el incendio se aleja del cortafuegos y destruye la zona norte.

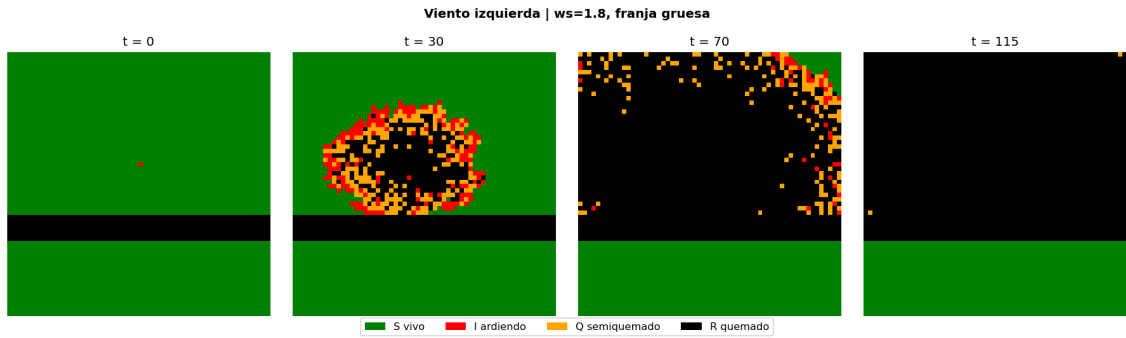


Figure 11: Viento hacia la izquierda: expansion asimetrica con frente mas rapido en el flanco oeste.

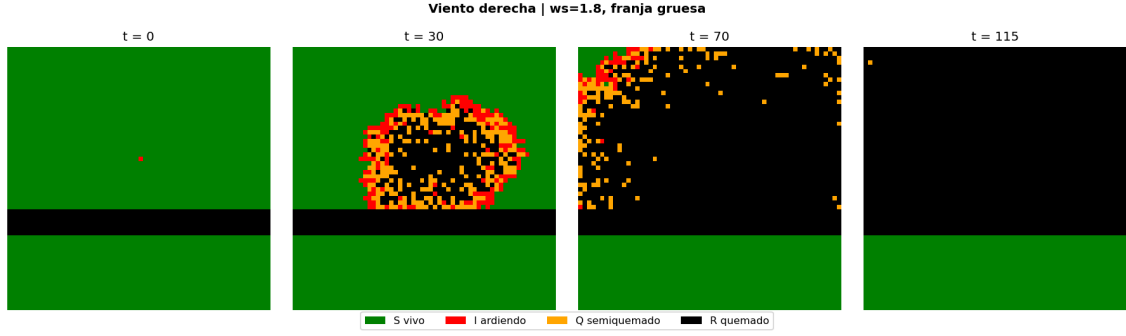


Figure 12: Viento hacia la derecha: expansion asimetrica simetrica al caso anterior.

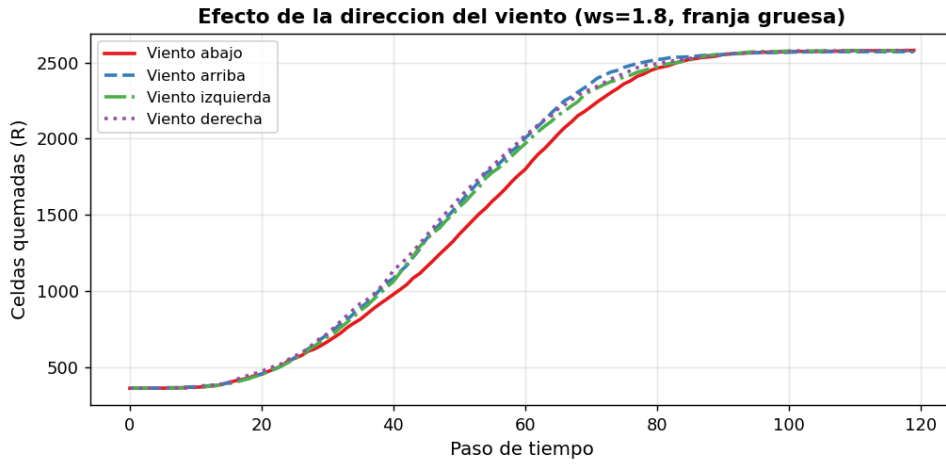


Figure 13: Curvas de celdas quemadas para las cuatro direcciones de viento ($w_s = 1,8$, franja gruesa).

La figura 13 muestra que la extension final del incendio es mayor cuando el viento sopla en la direccion contraria al cortafuegos (hacia arriba), precisamente porque en ese caso el cortafuegos resulta irrelevante: el frente avanza en sentido opuesto y destruye toda la zona norte antes de extinguirse al llegar al borde. Cuando el viento sopla hacia abajo, el frente llega al cortafuegos con mayor velocidad e intensidad, pero la franja gruesa consigue detenerlo, de modo que la extension final es notablemente menor.

Con viento lateral, la situacion es intermedia. El frente avanza preferentemente hacia uno de los flancos, creando una zona de sombra en el lado contrario. El cortafuegos horizontal frena parcialmente el avance vertical, pero la asimetria del frente puede llevar a que el fuego alcance zonas que con viento vertical no habria alcanzado. Los patrones espaciales de las figuras 11 y 12 son practicamente simetricos entre si respecto al eje vertical central, lo cual es una buena verificacion de la coherencia del modelo.

Un mensaje practico importante de este experimento es que una red de cortafuegos disenada para una sola direccion de viento puede ser completamente ineficaz si el

viento cambia. El diseno optimo de cortafuegos deberia contemplar las multiples direcciones de viento dominante en la zona.

3.4 Efecto de la intensidad del viento

Manteniendo la direccion del viento hacia abajo y la franja gruesa, variamos $w_s \in \{1,0, 1,5, 2,0, 3,0\}$.

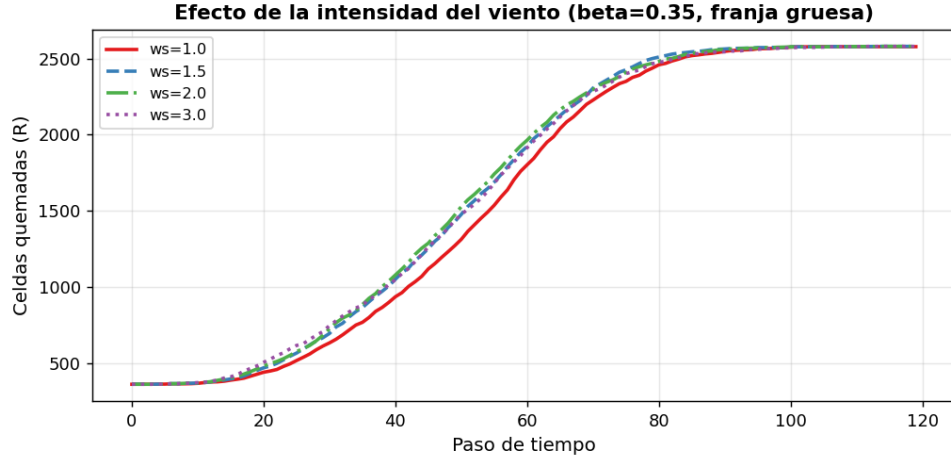


Figure 14: Curvas de celdas quemadas para distintas intensidades de viento ($\beta = 0,35$, franja gruesa).

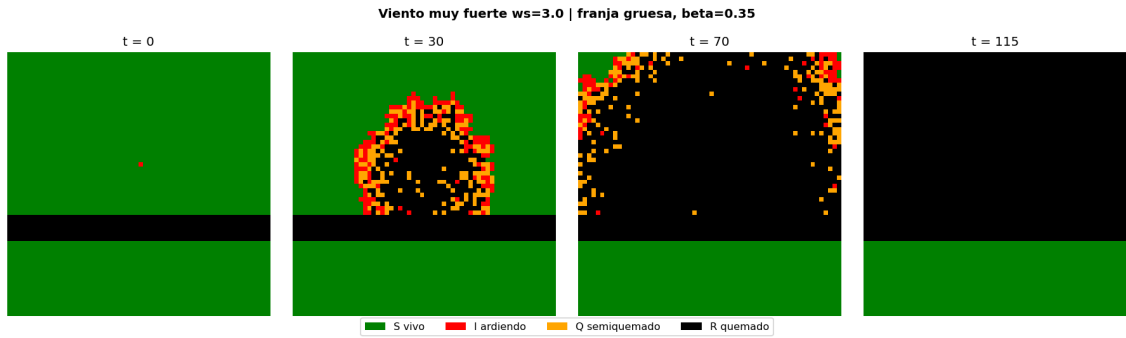


Figure 15: Patron espacial con viento muy fuerte $w_s = 3,0$: el fuego salta la franja gruesa y penetra en la zona sur.

El resultado mas relevante de este experimento es que existe un umbral de intensidad de viento por encima del cual la franja gruesa deja de ser eficaz. Para $w_s \leq 2,0$, el cortafuegos detiene el frente y la extension final es similar en los tres casos: el dano queda confinado en la zona norte. Para $w_s = 3,0$, el fuego consigue saltar la franja de 6 filas y penetra en la zona sur, con lo que el numero total de celdas destruidas aumenta de forma muy significativa, como se aprecia en la figura 14.

La figura 15 muestra el patron espacial con viento muy fuerte. El frente principal, impulsado por el viento, alcanza el cortafuegos con una tasa de propagacion efectiva

$\beta \cdot w_s = 0,35 \times 3,0 = 1,05$, que saturada al valor maximo 1 implica una ignicion casi segura de cualquier celda susceptible adyacente a una celda ardiendo en la direccion del viento. En estas condiciones, incluso 6 filas de separacion son insuficientes porque la probabilidad de que alguna celda al otro lado de la barrera sea alcanzada por calor radiante en cada paso de tiempo se vuelve no despreciable. Para detener el fuego con $w_s = 3,0$ seria necesario o bien una franja mucho mas ancha, o bien reducir β mediante gestion de la carga de combustible en los alrededores.

3.5 Efecto de la tasa de propagacion β

La tasa β es el parametro que captura directamente la inflamabilidad del combustible. Valores bajos corresponden a condiciones de alta humedad o vegetacion resistente; valores altos corresponden a sequia extrema, vegetacion muy seca o alta densidad de material combustible acumulado.

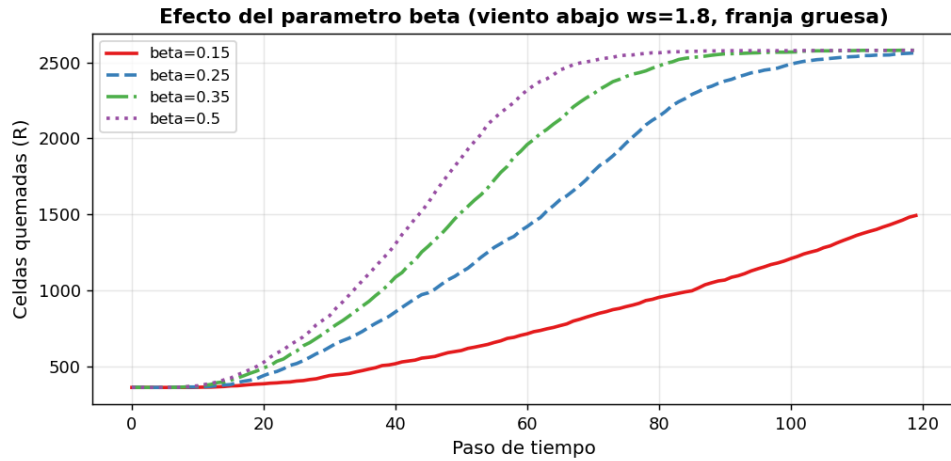


Figure 16: Curvas de celdas quemadas para distintos valores de β ($w_s = 1,8$, franja gruesa).

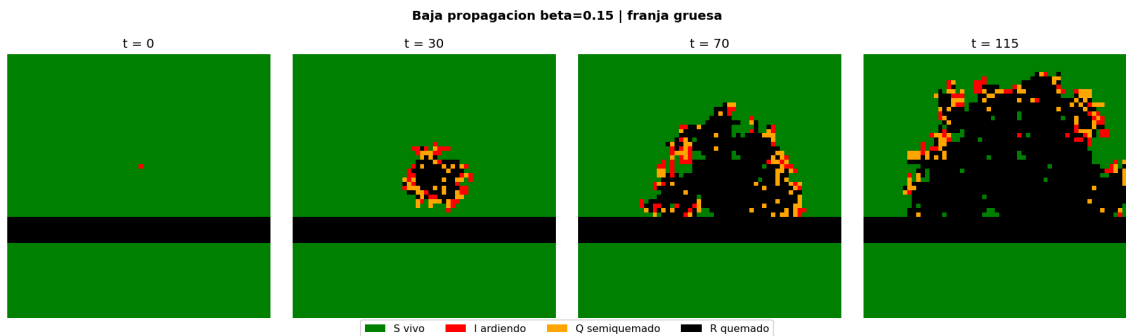


Figure 17: Baja propagacion $\beta = 0,15$: el incendio se extingue espontaneamente tras afectar a pocas celdas.

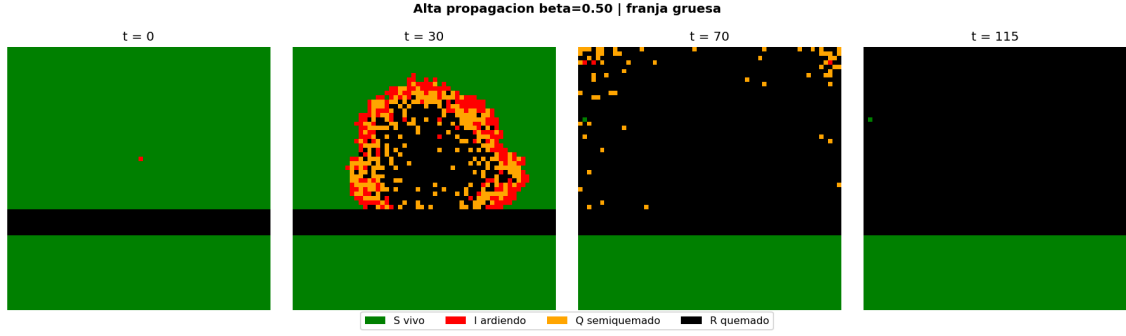


Figure 18: Alta propagacion $\beta = 0,50$: el fuego salta el cortafuegos y cubre casi toda la cuadrícula.

El resultado mas llamativo es la existencia de un **umbral critico** de propagacion. Para $\beta = 0,15$, el incendio no consigue mantener un frente coherente: la tasa de extincion supera a la de contagio y el fuego se extingue de forma espontanea tras consumir un numero reducido de celdas en torno al foco inicial. Para $\beta = 0,25$, el fuego logra propagarse pero de forma limitada, y el cortafuegos lo detiene con facilidad. A partir de $\beta = 0,35$ (valor de referencia), la propagacion es masiva aunque el cortafuegos sigue siendo eficaz. Para $\beta = 0,50$, el fuego consigue saltar la franja gruesa y el dano se extiende a toda la cuadrícula, como en el caso de viento muy fuerte del experimento anterior.

Este comportamiento umbral es analogo a la transicion de percolacion en fisica estadística [7]: existe un valor critico β_c por debajo del cual el cluster de fuego queda confinado, y por encima del cual se extiende por todo el sistema con probabilidad finita. La presencia del estado Q, que prolonga el tiempo de actividad de cada celda, tiene el efecto de reducir β_c respecto a un modelo sin fase de brasas: un material que tarda mas en apagarse es intrinsecamente mas peligroso porque mantiene la capacidad de contagio durante mas tiempo.

La implicacion practica es directa: mantener la humedad del combustible y la densidad de vegetacion en valores tales que β se situe por debajo del umbral critico es la estrategia preventiva de mayor impacto, mucho mas eficaz que aumentar la capacidad de extincion una vez el fuego ya se ha iniciado por encima del umbral.

3.6 Efecto de las tasas de combustion γ y δ

El ultimo experimento explora el papel especifico de la fase de brasas, variando simultaneamente las tasas γ (velocidad a la que las llamas pasan a brasas) y δ (velocidad a la que las brasas se extinguen). Se estudian cuatro combinaciones que abarcan desde una combustion muy lenta hasta una muy rapida, con los demas parametros fijos en sus valores de referencia.

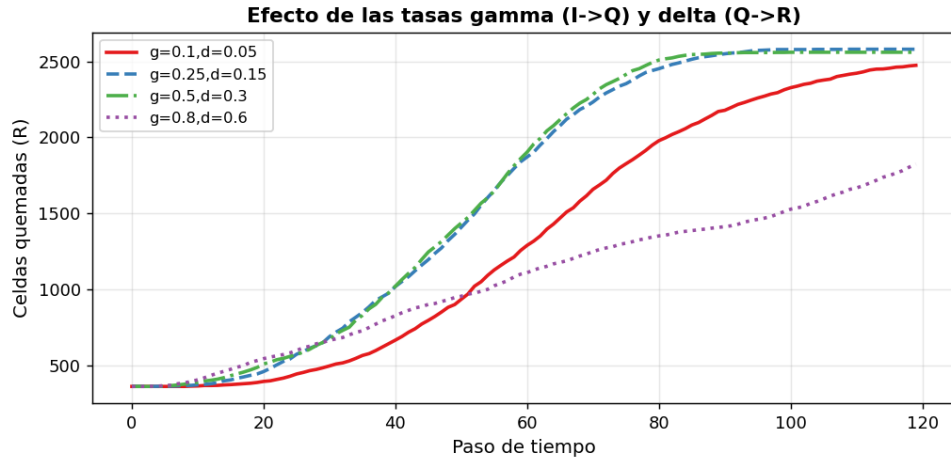


Figure 19: Curvas de celdas quemadas para distintas combinaciones de γ y δ .

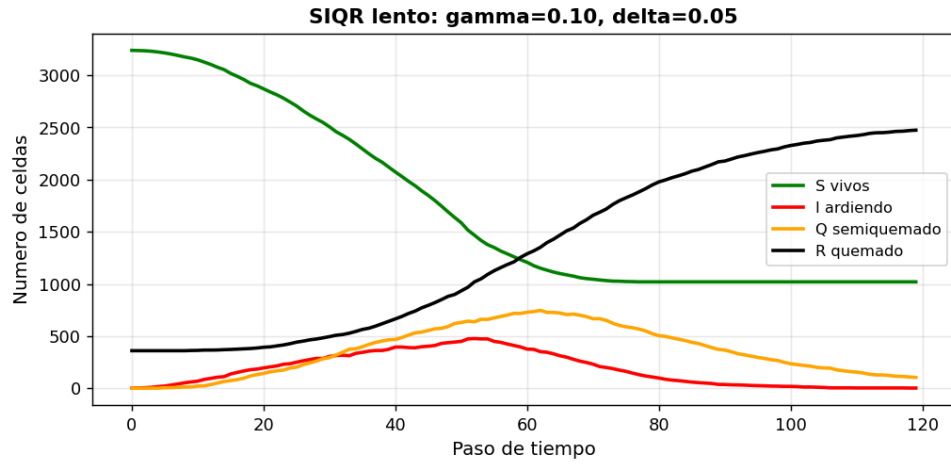


Figure 20: Curvas S-I-Q-R con combustion lenta ($\gamma = 0,10$, $\delta = 0,05$): la fase de brasas es muy prolongada.

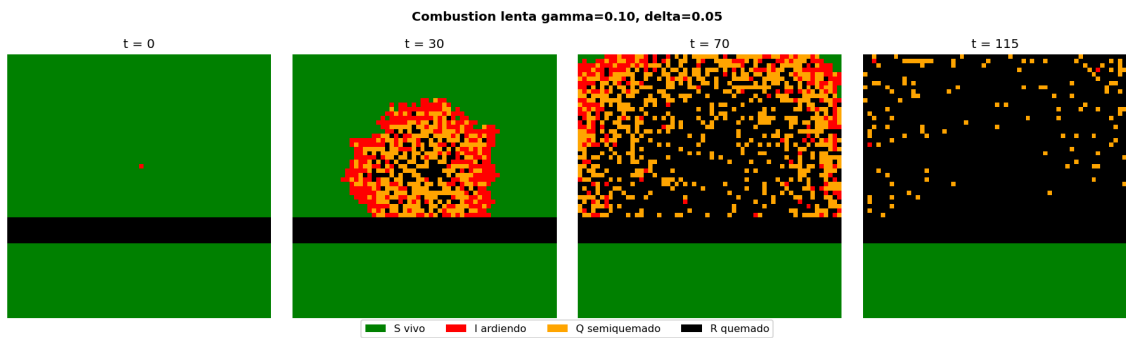


Figure 21: Patron espacial con combustion lenta: amplia zona naranja de brasas activas durante muchos pasos.

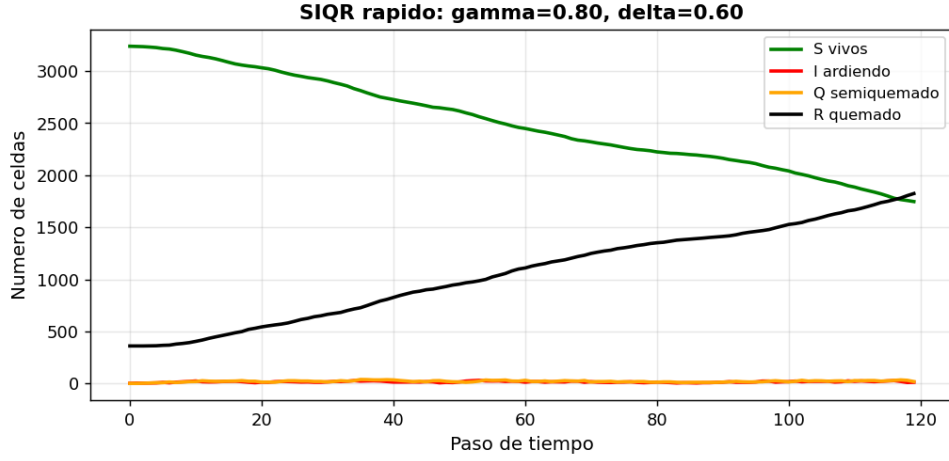


Figure 22: Curvas S-I-Q-R con combustion rapida ($\gamma = 0,80$, $\delta = 0,60$): las fases I y Q son muy breves.

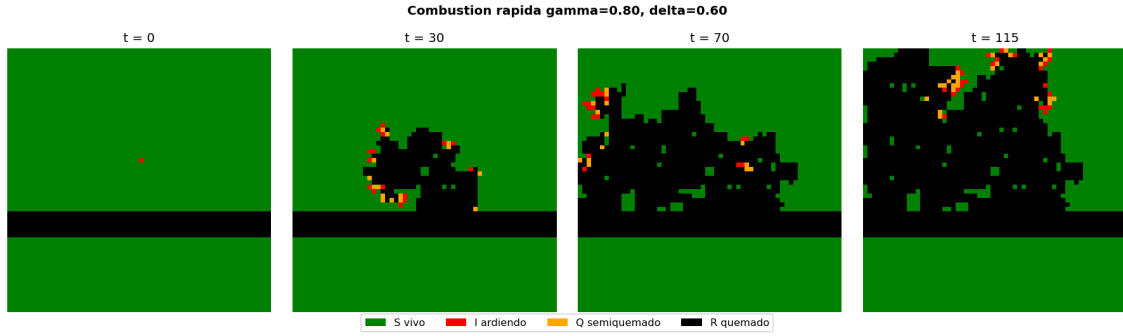


Figure 23: Patron espacial con combustion rapida: frente estrecho y bien definido, sin zona de brasas extensa.

Con $\gamma = 0,10$ y $\delta = 0,05$, el tiempo medio total de combustion segun la ecuacion (6) es $1/0,10 + 1/0,05 = 10 + 20 = 30$ pasos. La curva Q en la figura 20 alcanza un valor maximo elevado y se mantiene alta durante muchas decenas de pasos, generando la amplia zona naranja visible en la figura 21. Esta zona de brasas actua como un foco difuso de contagio que puede mantener el incendio activo mucho despues de que el frente principal de llamas haya pasado. La propagacion total es algo mayor que en el caso base porque las brasas, aunque debiles, contribuyen al avance lateral del frente durante un tiempo prolongado.

Con $\gamma = 0,80$ y $\delta = 0,60$, el tiempo medio de combustion se reduce a $1,25 + 1,67 \approx 2,9$ pasos. Las curvas I y Q en la figura 22 son estrechas y se suceden con un solapamiento temporal minimo: las llamas se apagan rapidamente y las brasas que quedan duran muy poco. El frente de fuego en la figura 23 es estrecho y bien definido, sin zona de brasas apreciable.

Un resultado importante y algo contraintuitivo que se observa en la figura 19 es que la combustion lenta y la rapida producen una extension final de dano muy similar.

La diferencia esta en el *tiempo* y en la *naturaleza del peligro*: una combustion lenta es mas resistente a la extincion (apagar las llamas no es suficiente, hay que apagar tambien las brasas) y puede sorprender a los equipos de extincion con reactivaciones inesperadas; una combustion rapida es mas facil de extinguir en cada celda individual pero el frente avanza con mayor velocidad y deja menos tiempo de reaccion.

4 Conclusiones

En este trabajo hemos presentado y analizado un modelo de automata celular estocastico para la propagacion de incendios forestales con cuatro estados: sano (S), ardiendo (I), semiquemado o en brasas (Q) y quemado total (R). Los seis experimentos realizados permiten extraer las siguientes conclusiones.

La fase de brasas Q es un componente esencial del modelo. Su inclusion genera un escalonamiento temporal entre las fases de llamas y brasas que no aparece en modelos de tres estados, y que tiene implicaciones practicas directas: un incendio no esta controlado hasta que no se han extinguido tambien las brasas. Ademas, la fase Q extiende el alcance efectivo del frente porque las celdas siguen siendo fuentes de calor durante un tiempo adicional despues de que las llamas se hayan apagado.

La continuidad espacial del cortafuegos es la propiedad mas importante para su eficacia. Una franja continua de tan solo 3 filas que atraviere toda la cuadrícula detiene el incendio de forma mucho mas efectiva que geometrias discontinuas o parciales. El cortafuegos en L ilustra como una barrera puede proteger perfectamente la zona que cubre pero dejar completamente expuesta la zona adyacente no cubierta. El diseno de redes de cortafuegos debe priorizar la conexión de los extremos de las barreras.

Existe un umbral conjunto de β y w_s por encima del cual el cortafuegos deja de ser eficaz. Con $\beta = 0,50$ o con $w_s = 3,0$, la franja de 6 filas resulta insuficiente y el fuego la salta. Esto implica que los cortafuegos deben dimensionarse en funcion de las condiciones extremas esperadas en la zona, no de las condiciones medias.

La direccion del viento determina la posicion geografica del area destruida, lo cual es tan importante como la extension total del dano a efectos de planificación territorial. Un cortafuegos eficaz con viento en una direccion puede ser completamente irrelevante si el viento cambia, lo que justifica disenar redes de barreras con multiples orientaciones.

La intensidad del viento no incrementa proporcional la extension final del dano cuando el cortafuegos es eficaz, pero si reduce drasticamente el tiempo de reaccion disponible. Este resultado subraya la importancia de los sistemas de alerta temprana y de la predisposicion de medios de extincion antes de que el viento alcance valores criticos.

Las tasas de combustion γ y δ modulan el regimen del incendio entre dos extremos: fuego lento y persistente (difícil de extinguir, con reactivaciones potenciales) y fuego rápido (fácil de extinguir en cada punto pero veloz en su avance). La extensión total de dano es similar en ambos regimenes, por lo que la elección de la estrategia de extinción debe adaptarse al tipo de combustible predominante.

Como perspectivas de trabajo futuro, las extensiones más interesantes del modelo son la incorporación de topografía real (las pendientes modifican sustancialmente la velocidad de propagación), la variabilidad espacial del combustible con distintos valores de β , γ y δ según el tipo de vegetación, y la posibilidad de que el viento varíe en intensidad y dirección durante la simulación. La validación frente a datos reales de incendios históricos permitiría ajustar los parámetros a unidades físicas y dotar al modelo de valor predictivo operativo.

References

- [1] W. O. Kermack y A. G. McKendrick, “A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics,” *Proceedings of the Royal Society of London A*, vol. 115, pp. 700–721, 1927.
- [2] B. Drossel y F. Schwabl, “Self-organized critical forest-fire model,” *Physical Review Letters*, vol. 69, no. 11, pp. 1629–1632, 1992.
- [3] A. Alexandridis, D. Vakalis, C. I. Siettos y G. V. Bafas, “A cellular automata model for forest fire spread prediction: the case of the wildfire that swept through Spetses Island in 1990,” *Applied Mathematics and Computation*, vol. 204, no. 1, pp. 191–201, 2008.
- [4] R. C. Rothermel, “A mathematical model for predicting fire spread in wildland fuels,” USDA Forest Service Research Paper INT-115, 1972.
- [5] E. Pastor, L. Zarate, E. Planas y J. Arnaldos, “Mathematical models and calculation systems for the study of wildland fire behaviour,” *Progress in Energy and Combustion Science*, vol. 29, no. 2, pp. 139–153, 2003.
- [6] H. W. Hethcote, “The Mathematics of Infectious Diseases,” *SIAM Review*, vol. 42, no. 4, pp. 599–653, 2000.
- [7] D. Stauffer y A. Aharony, *Introduction to Percolation Theory*, 2nd ed., Taylor & Francis, Londres, 1994.